1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para determinar el contenido de mono, di, triglicéridos, glicerina libre y total en FAME

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a los esteres metilicos procedentes de aceites de colza, girasol, soja. Pero no resulta adecuado para FAME que procedan o que contengan aceites de semillas de palma o de coco, porque se produce solapamiento de picos.

REFERENCIAS:

_ UNE-EN 14105: Octubre 2003

PRINCIPIOS:

El método consiste en la transformación de la glicerina y los mono, di y triglicéridos en los derivados sililados, más volátiles, en presencia de piridina y de N-metil-N-trimetilsililtrifluoracetamida (MSTFA).

Los derivados sililados se analizan mediante cromatografía gaseosa con un sistema de inyección on-column, y mediante detección por ionización de llama.

Tras un proceso de calibración, se realiza la cuantificación en presencia de estándares internos:

_ 1, 2,4 butanotriol, destinado a la determinación del glicerol libre.

_ 1, 2,3 tricaproilglicerol (tricaprina), destinado a la determinación de los glicéridos (mono, di y tri)

COPIA NO CONTROLADA

REACTIVOS:

_ N-metil-N-trimetilsililtrifluracetamida (MSTFA).
_ Piridina
_ n- Heptano calidad cromatografica
_ 1,2,4 Butanotriol (std interno nº1)
_ 1,2,3 Tricaproilglicerol (tricaprina, std nº2)
_ Patrones de referencia: glicerol, 1-monooleilglicerol (monooleina), 1,3 dioleilglicerol (dioleina), 1, 2,3 trioleilglicerol (trioleina).
_ solución de std interno nº1, 1 mg/ml: actualmente se compra el reactivo preparado a esa concentración. De lo contrario, se deben pesar 50 mg de butanotriol, introducirlos en un matraz aforado de 50 ml y enrasar con piridina.
_ solución de std interno nº2, 8mg/ml: actualmente se compra listo para inyectar, de lo contrario, pesar 80 mg de tricaprina e introducirlos en un matraz de 10 ml, luego enrasar con piridina.
_ disolución madre de glicéridos, 5 mg/ml : al igual que los std internos los glicéridos ya vienen preparados como para inyectar en el GC. Si no se tiene esta opción, se deben pesar 50 mg de cada glicérido y llevarlos a un matraz de 10 ml y enrasar con piridina.

APARATOS Y/O EQUIPOS:

_ Tubos de ensayo de 10ml con tapa a rosca.
_ Viales de 2ml para GC
_ Balanza de precisión 0.01gr como mínimo (BAL – 05 CROM)
_ Campana extractora de gases (CAE – 01)
_ Micropipetas de 1-20 ul, 20-200 ul, 200-1000 ul .
_ Cromatógrafo de gases (CRO – 03)

CROMATOGRAFO / CONDICIONES:

_ Abrir los gases y controlar que tengan la presión adecuada (no usar si el nivel de los mismos esta por debajo de 200 psi).
_ Controlar la presión de entrada al cromatógrafo (para los tres gases la presión debe ser de 80 psi aproximadamente).
_ Encender el cromatógrafo y a continuación la PC. Luego iniciar la Chemstation y cargar el método **EN14105.M**. Verificar que los parámetros sean los correctos y aguardar hasta que el equipo indique “Ready for inyección”. En ese momento el equipo estará listo para correr muestras.
_El cromatógrafo debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Columna capilar: 15 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno, 0.10 µm de espesor de película en la fase estacionaria.
Flujo: 11.331 ml/min.
Presión: 11.6 psi
Velocidad promedio: 177.96 cm/seg

b) Sistema de inyección on-column.
Temperatura del inyector: 53 ºC
Presión: 11.6 psi.
Purga de septum: 3 ml/min.

c) Horno: tº constante a 50ºC durante 1 minuto, programada a 15ºC/min hasta 180ºC, programada a 7ºC/min hasta 230ºC, programada a 10ºC/min hasta 370ºC, temperatura final constante durante 5 minutos.

d) Detector de ionización de llama (fid).

Temperatura: 380ºC.
Flujo de H_2: 40 ml/min.

Flujo de aire: 400 ml/min

Make up (N2): 30 ml/min

PROCEDIMIENTO:

Calibración

_ En los tubos de ensayo de 10ml se preparan cuatro disoluciones de calibración según la tabla siguiente:

Disoluciones de calibración	***1***	***2***	***3***	***4***
µl de disolución de glicerol	10	40	70	100
µl de disolución de monooleina	50	120	190	250
µl de disolución de dioleina	10	40	70	100
µl de disolución de trioleina	10	30	60	80
µl de disolución de std interno nº1	80	80	80	80
µl de disolución de std interno nº2	100	100	100	100
µl de MSTFA	100	100	100	100

_ Luego del agregado del derivatizante, se cierran los tubos, se agitan enérgicamente y se dejan en reposo por 15 minutos. A continuación, se añaden 8 ml de n-heptano y se vuelve a agitar. Se coloca la muestra en un vial y se inyectan 1 uL en el GC.

_ Para cada sustancia de referencia (glicerol, monooleina, dioleina y trioleina), el estudio de la variación de la proporción en peso frente a la proporción en área permite verificar la linealidad de la respuesta y obtener una función de calibración.

Procedimiento para el análisis de muestra

Se pesan con precisión aproximadamente 100 mg de muestra en un tubo de ensayo de 10 ml. Con una micropipeta se añaden 80 ul de butanotriol, 100 ul de tricaprina y 100 ul de MSTFA. Para evitar contacto con la humedad se tapan bien todos los estándares y el tubo con la muestra. A continuación se agita la muestra y se deja en reposo por 15 minutos.

Luego se añaden 8 ml de n-heptano, y se analizan 1 ul de la mezcla de reacción.

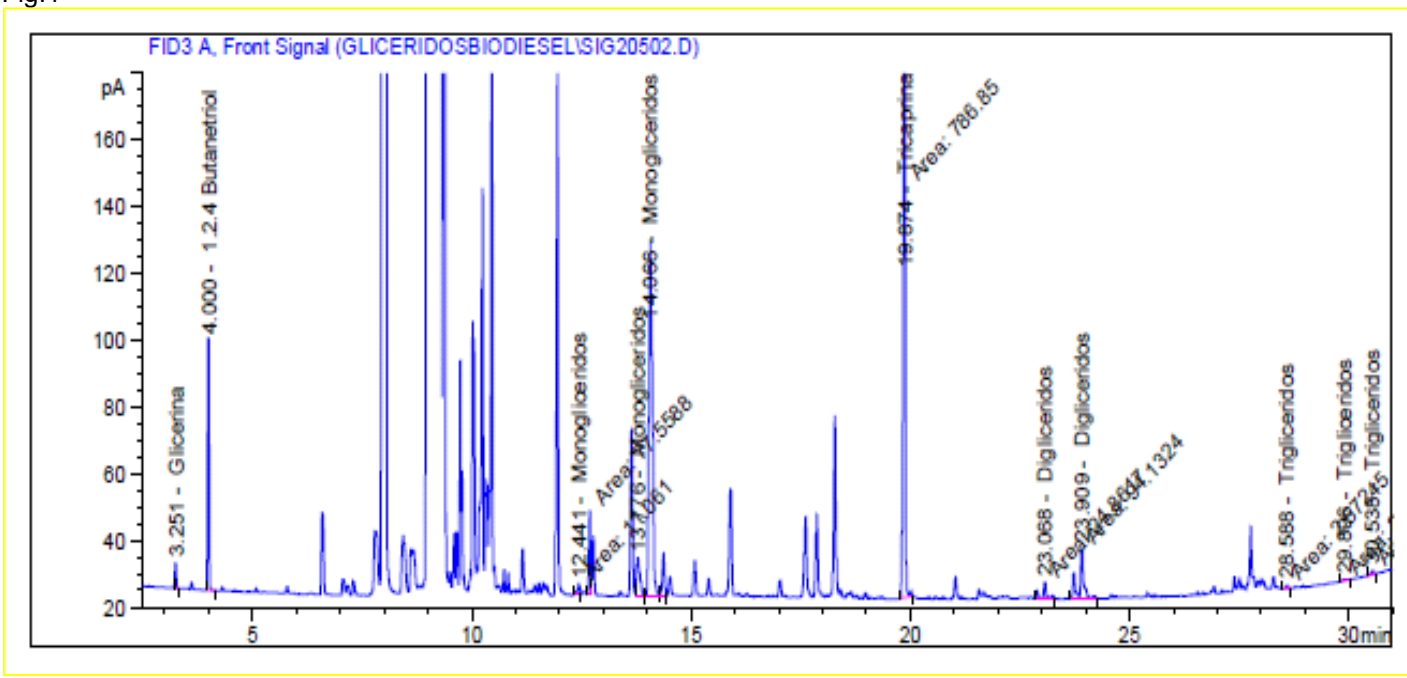
Identificación

La realización de los análisis de las disoluciones de calibración bajo las mismas condiciones experimentales que las empleadas en el análisis de la muestra, permite la identificación de los picos mediante comparación de los tiempos de retención. Debido al solapamiento que se produce entre las zonas de elusión de los esteres de metilo y de los monogliceridos, se aconseja entonces inyectar la mezcla comercial compuesta por monopalmitina, monoestaerina y monooleina, habiendo sido previamente sometida a la reacción de derivatización con MSTFA, con el objetivo de identificar los picos de los monogliceridos.

En el caso del FAME de soja conviene integrar los dos picos de digliceridos que contienen 36 y 34 átomos de carbono ya que son los componentes mayoritarios de esta familia.
Para los triglicéridos se usa el mismo criterio, se integran los picos de 54, 56 y 58 átomos de carbono siendo el de 54 el mayoritario en esta familia ya que proviene del C:18.

En la Figura 1 se muestra un cromatograma de una muestra de FAME de soja.

Fig.1



Tiempos de retención aproximados:

Tiempo de retencion (min)	***Compuesto***
3,25	Glicerina
4	Butanotriol
11,06	Monoglicerido
12,69	Monoglicerido
13,78	Monoglicerido
14,07	Monoglicerido
14,37	Monoglicerido
19,87	Tricaprina
23,07	Diglicerido
23,91	Diglicerido
28,59	Triglicerido
29,90	Triglicerido
30,54	Triglicerido

Observación: Puede ocurrir que los tiempos de retención varíen con el tiempo debido a la degradación de la columna y/o la matriz del FAME, pero el patrón de los picos debe ser siempre el mismo, es decir, los picos siempre salen en el orden en que figuran en la tabla.

CALCULO:

Función de calibración para el glicerol libre

La función de calibración viene dada por la siguiente expresión, obtenida a partir de los datos experimentales mediante el método de regresión lineal:

$$M_g / M_{ei1} = a_g (A_g/A_{ei1}) + b_g$$

Donde:

M_g: es la masa del glicerol (mg)

M_{ei1}: es la masa del std interno nº1 (mg)

A_g: es el área del pico del glicerol

A_{ei1}: es el área del pico del std interno nº1

A_g y b_g: son constantes procedentes del método de regresión lineal para el glicerol.

Función de calibración para los glicéridos

Las funciones de calibración vienen dadas por las siguientes expresiones, obtenidas a partir de los datos experimentales mediante el método de regresión lineal:

$$M_m / M_{ei2} = a_m (A_m/A_{ei2}) + b_m$$

$$M_d / M_{ei2} = a_d (A_d/A_{ei2}) + b_d$$

$$M_t / M_{ei2} = a_t (A_t/A_{ei2}) + b_t$$

Donde:

M_m, M_d y M_t: son respectivamente las masas de monooleina, di oleína y trioleina

M_{ei2}: es la masa del std interno nº2 (mg)

A_m, A_d y A_t: son respectivamente las áreas de los picos de monooleina, dioleina y trioleina.

A_{ei2}: es el área del pico del std interno nº2

A_m y b_m: son constantes procedentes del método de regresión lineal para la monooleina.

A_d y b_d: son constantes procedentes del método de regresión lineal para la dioleina

A_t y b_t: son constantes procedentes del método de regresión lineal para la trioleina

La función de calibración solo puede considerarse aceptable si el coeficiente de correlación es igual o mayor a 0.98.

Resultados

Para el cálculo de las concentraciones se debe:

_ Anotar el peso de la muestra (en mg)

_ Anotar las áreas obtenidas en el cromatograma

_ Ir a la hoja de calculo de glicéridos y completar la misma. Automáticamente se arrojarán los resultados que fueron calculados según las siguientes funciones:

$$G = \{ a_g (A_g/A_{ei1}) + b_g \} * (M_{ei1}/m) *100$$

$$M = \{ a_m (\sum A_m/A_{ei2}) + b_m \} * (M_{ei2}/m) *100$$

$$D = \{ a_d (\sum A_d/A_{ei2}) + b_d \} * (M_{ei2}/m) *100$$

$$T = \{ a_t (\sum A_t/A_{ei2}) + b_t \} * (M_{ei2}/m) *100$$

$$GT = G + 0.255\ M + 0.146\ D + 0.103$$

Donde:

GT: es el porcentaje de glicerol total (libre y combinado) presente en la muestra.

G: es el porcentaje de glicerol libre en la muestra

M: es el porcentaje de monogliceridos en la muestra

D: es el porcentaje de digliceridos en la muestra

T: es el porcentaje de trigliceridos en la muestra

$\sum A_m/A_{ei2}$, $\sum A_d/A_{ei2}$ y $\sum A_t/A_{ei2}$: son las sumas de las áreas de los picos de mono, di y triglicéridos.

m: masa de la muestra (mg)

4. ANEXOS

form.attachsection.content.name.Anexos.end

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end